Лабораторная работа №6

Работа с библиографией в LaTeX natbib и biblatex

Ли Хан

11 Марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

Изучить работу систем библиографии **natbib** и **biblatex**,
освоить полный цикл генерации ссылок через **BibTeX** и **Biber**,
добавлять новые записи в `.bib` и анализировать корректность ссылок.

Сравнительный анализ систем

Сравнительный анализ систем

В ходе выполнения упражнений были изучены две основные системы управления библиографией: natbib и biblatex. Установлено, что biblatex является более современным инструментом, поддерживающим широкий спектр типов данных и кодировку UTF-8 через процессор biber.

BibTeX

Настройки компилятора

```
% --- 练习要求: 配置 BibLaTeX ---
% 使用 numeric 样式和 biber 后端
\usepackage[style=numeric, backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{refs.bib} % 导入数据库
```

Рис. 1: Настройки компилятора

Настройки компилятора

构建并查看	编译并查看
默认编译器	PdfLaTeX
默认查看器	PDF 查看器
PDF 查看器	内置 PDF 查看器 (内嵌)
默认文献工具	Biber

Рис. 2: Настройки компилятора

Результат bibTex

1 Работа с библиографией (Упражнение 6.9)

Как я узнал из классической книги [1], система TeX заложила основы верстки. Позже Лесли Лампорт [2] разработал LaTeX для упрощения работы. Для поиска пакетов и документации я использую ресурс CTAN [3].

2 Процесс компиляции

Для того чтобы ссылки отображались корректно, необходимо выполнить следующую последовательность команд:

1. `pdflatex lab06.tex` — создание вспомогательных файлов.
2. `biber lab06` — обработка библиографической базы.
3. `pdflatex lab06.tex` — окончательная сборка со ссылками.

Список литературы

[1] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.

[2] Leslie Lamport. "Document Preparation System". В: *LaTeX User's Guide* 2 (1986), с. 123—145.

[3] CTAN Team. *Comprehensive TeX Archive Network*. 2026. URL: https://www.ctan.org.

Natbib

Настройки компилятора

```
% --- 练习要求: 配置 BibLaTeX ---
% 使用 numeric 样式和 biber 后端
\usepackage[style=numeric, backend=biblatex]{natbib}
\addbibresource{refs.bib} % 导入数据库
```

Рис. 4: Настройки компилятора

Настройки компилятора

构建并查看	编译并查看
默认编译器	PdfLaTeX
默认查看器	PDF 查看器
PDF 查看器	内置 PDF 查看器 (内嵌)
默认文献工具	BibTeX

Рис. 5: Настройки компилятора

Пример natbib_example

1 Демонстрация Natbib

Согласно классическому труду Knuth (1), TeX является основой системы. Многие пользователи предпочитают LaTeX (2) за его удобство.

2 Технический процесс

Для работы с этим примером в TeXstudio:

1. Убедитесь, что в настройках (Build) выбран BibTeX (не Biber).
2. Нажмите F6 (PDFLaTeX).
3. Нажмите F8 (BibTeX).
4. Нажмите F6 еще два раза.

Список литературы

[1] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.

[2] Leslie Lamport. Document preparation system. *LaTeX User's Guide*, 2: 123–145, 1986.

Создание новых записей и цитирование

Я успешно реализовал процесс расширения базы данных. Для этого я вручную добавил в файл `refs.bib` новые типы источников: `article` и `online`. Я присвоил каждой записи уникальный ключ, который затем использовал в тексте документа через команду `\cite`. Это позволило мне автоматизировать процесс формирования списка литературы и гарантировать, что все данные об источнике будут отображены в едином стиле.

refs.bib

```bibtex
@book{knuth1984,
    author = {Donald E. Knuth},
    title = {The TeXbook},
    publisher = {Addison-Wesley},
    year = {1984}
}

@article{lamport1986,
    author = {Leslie Lamport},
    title = {Document Preparation System},
    journal = {LaTeX User's Guide},
    year = {1986},
    volume = {2},
    pages = {123-145}
}

@online{ctan2026,
    author = {CTAN Team},
    title = {Comprehensive TeX Archive Network},
    url = {https://www.ctan.org},
    year = {2026}
}
```

Список литературы

[1] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.

[2] Leslie Lamport. “Document Preparation System”. В: *LaTeX User’s Guide* 2 (1986), с. 123—145.

[3] CTAN Team. *Comprehensive TeX Archive Network*. 2026. URL: `https://www.ctan.org`.

Рис. 8: refs.bib

добавить несуществующую ссылку

Я попытался добавить несуществующую ссылку, и в итоге получился следующий результат.

```
try to add the cite that not exits\cite{test}
```

Рис. 9: добавить несуществующую ссылку

Это просто отображает цитируемый текст, не имеющий никакого смысла.

1 Работа с библиографией (Упражнение 6.9)

Как я узнал из классической книги [1], система TeX заложила основы верстки. Позже Лесли Лампорт [2] разработал LaTeX для упрощения работы. Для поиска пакетов и документации я использую ресурс CTAN [3].

try to add the cite that not exits[**test**]

Рис. 10: добавить несуществующую ссылку

Роль параметра `style=numeric`

Параметр `style=numeric` определяет визуальное представление ссылок в документе. В тексте он заменяет полные данные об источнике на краткий индекс в квадратных скобках, например `[1]`. В списке литературы он автоматически генерирует нумерованный перечень. Это позволяет сделать текст более лаконичным, не перегружая его именами авторов, что особенно важно для технических и научных работ.

```
% --- 练习要求: 配置 BibLaTeX ---
% 使用 numeric 样式和 biber 后端
\usepackage[style=numeric, backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{refs.bib} % 导入数据库
```

Рис. 11: Роль параметра `style=numeric`

результат

Как я узнал из классической книги [1], система TeX заложила основы верстки. Позже Лесли Лампорт [2] разработал LaTeX для упрощения работы. Для поиска пакетов и дфкументации я использую ресурс CTAN [3].

Рис. 12: Роль параметра `style=numeric`

Выводы

Итоги работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

- компиляция документа с использованием natbib и biblatex;
- работа с BibTeX и Biber;
- добавление новых записей в `.bib`;
- анализ корректных и отсутствующих цитат;
- сравнение стилей выводов ссылок, включая `numeric`.

В ходе выполнения лабораторной работы №6 были изучены современные стандарты оформления библиографии в системе LaTeX.